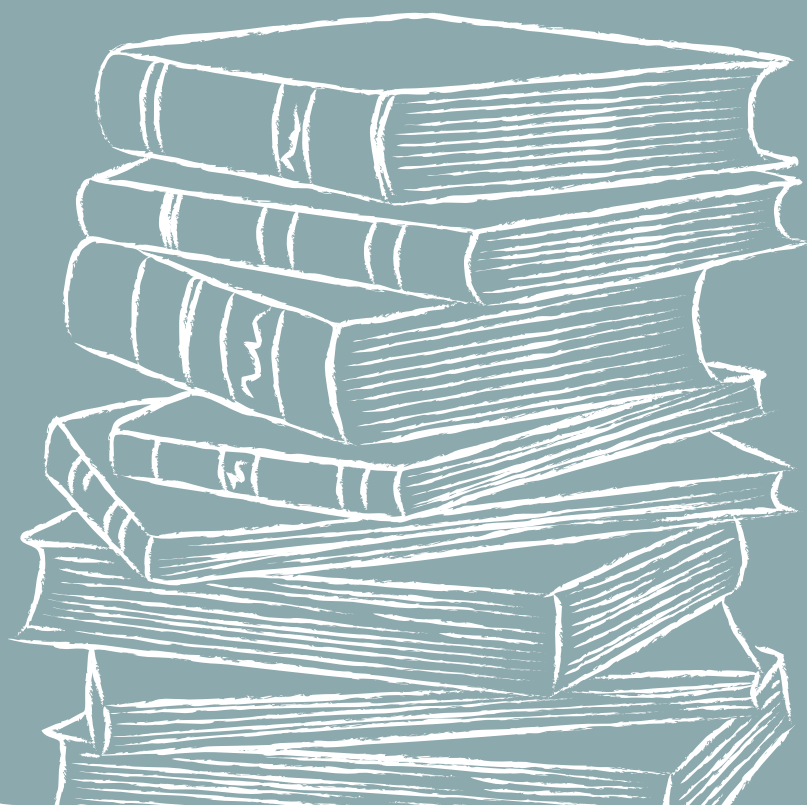
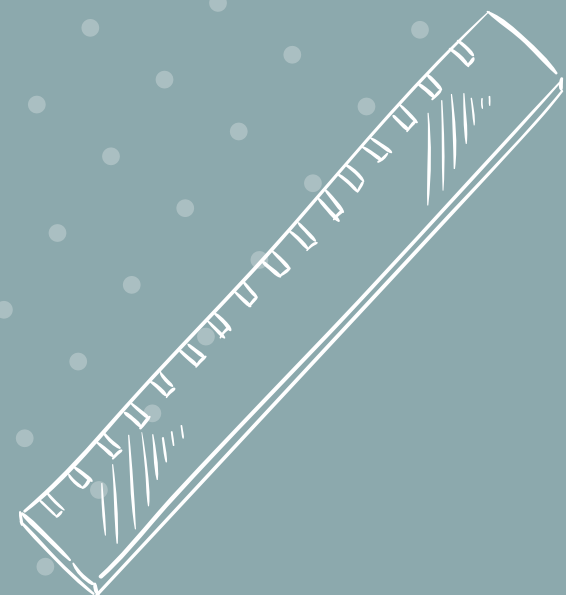


MINIMIZACIÓN DE COSTOS EN DISTRIBUCIÓN LIBROS ESCOLARES EN CHILE

Equipo 2 – ICS1113



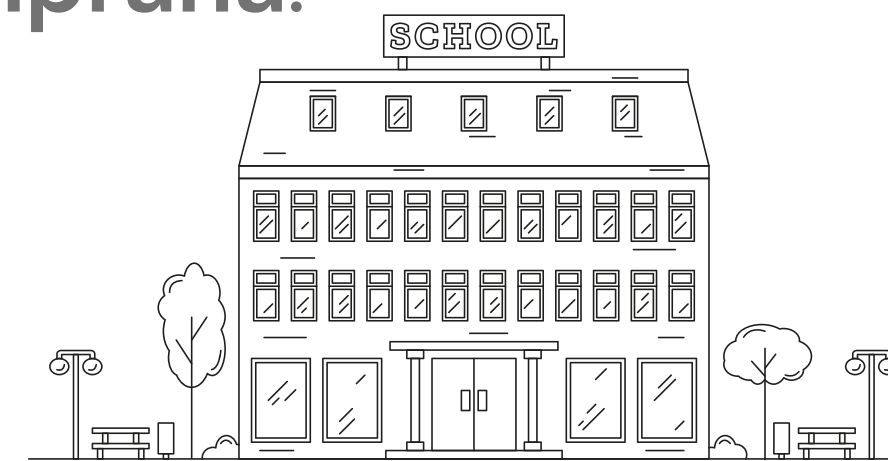


17 MILLONES de textos escolares son
entregados al **94,1%** de los establecimientos
educacionales en Chile todos los años por el Gobierno.



EN LA ACTUALIDAD...

- 01. 750 apoderados declararon incumplimiento de los plazos de entrega en el año 2024
- 02. 17 millones de libros equivale a un aproximado de 425 mil árboles talados
- 03. Actualmente en Chile un 10 % de los colegios está en vía de digitalización
- 04. Se está desarrollando “Conectividad para la Educación 2030”, proyecto que busca **aportar a la digitalización temprana.**



SUPUESTOS

INVERSIÓN

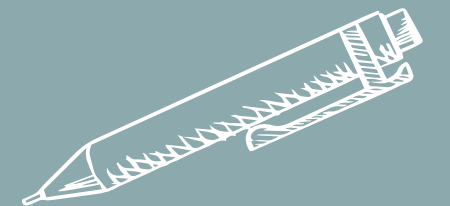
Un colegio puede optar a libros digitales si ya tiene las facultades requeridas previamente o si recibe una inversión suficiente para implementar el servicio.

PRECISIÓN

Todo libro producido será destinado a un estudiante. Además, cada libro será transportado y entregado a un estudiante. Todos los libros tienen su versión digital.

REUTILIZAR

Un colegio que invierte en digitalización seguirá utilizando los libros físicos que puede reutilizar hasta que estos se vuelvan obsoletos debido a algún cambio hecho por la editorial.



CONJUNTOS

LIBROS

$$i \in \{1, 2, \dots, I\}$$

PERIODOS ANUALES

$$t \in \{1, 2, \dots, 10\}$$

PERIODOS DE ACTUALIZACIÓN DE LIBROS

$$t^2 \subseteq T$$

PERIODOS DE NO ACTUALIZACIÓN DE LIBROS

$$t^1 \subseteq T$$



REGIONES

$$r \in \{1, 2, \dots, 16\}$$

COLEGIOS

$$k \in \{1, 2, \dots, K\}$$

COLEGIOS EN REGIÓN

$$k^r \in \{1, 2, \dots, K^r\} \subseteq K$$

CURSOS

$$j \in \{1, 2, \dots, 12\}$$

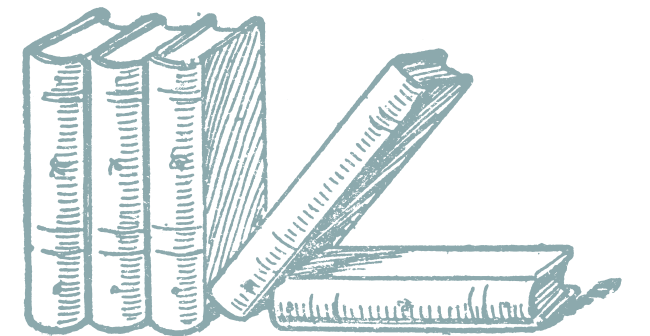
PARÁMETROS

D_{ijkt} Demanda de libros del libro i para el curso j del colegio k en el período t .

CP Costo de producción de un libro físico.

CT_r Costo de transporte de un libro físico a la región r .

R_j Porcentaje de libros físicos reutilizables del curso j .



PARÁMETROS



CM Costo anual de mantenimiento de la página para cada colegio

CD Costo de licencia digital de un libro.

CI_k Costo de invertir en la digitalización de un colegio k.

B_t Presupuesto para operaciones en un período t.

DG_k El colegio k ya se encuentra digitalizado.

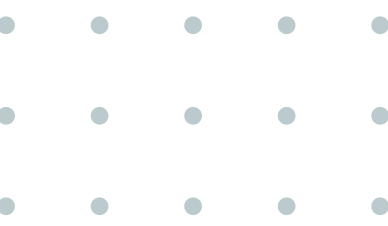
VARIABLES BINARIAS



$$W_{kt} = \begin{cases} 1, & \text{si se genera una inversión en digitalización para el colegio } k \text{ en el periodo } t \\ 0, & \text{eoc.} \end{cases}$$

$$Z_{kt} = \begin{cases} 1, & \text{si el colegio } k \text{ tiene acceso a servicio libros digitales en el periodo } t \\ 0, & \text{eoc.} \end{cases}$$

VARIABLES ENTERAS Y CONTINUAS



X_{ijkt} : cantidad de libros físicos comprados.

Y_{ijkt} : cantidad de licencias compradas.

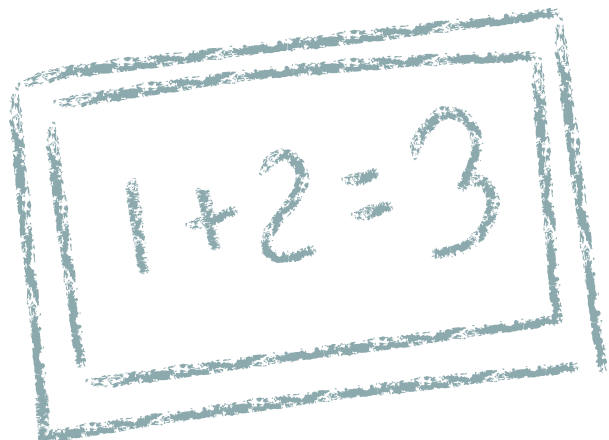
L_{ijkt} : cantidad de libros físicos disponibles.

P_{ijkt} : cantidad a pagar por el transporte del libro físico.



FUNCIÓN OBJETIVO

$$\min \sum_{t=1}^T \sum_{k=1}^K (CMZ_{kt} + CI_k W_{kt} + \sum_{j=1}^J \sum_{i=1}^I (CPX_{ijkt} + P_{ijkt} + CDY_{ijkt}))$$



RESTRICCIONES

1

Satisfacción de la demanda de libros para cada estudiante.

$$L_{ijkt} + Y_{ijkt} \geq D_{ijkt} \quad \forall i, j, k, t$$

2

Flujo de libros físicos.

$$L_{ijkt} \leq X_{ijkt} + R_j \cdot L_{ijk(t-1)} \quad \forall i, j, k, t \in t^2 \in T$$

$$L_{ijkt} \geq X_{ijkt} + R_j \cdot L_{ijk(t-1)} - 1 \quad \forall i, j, k, t \in t^2 \in T$$

$$L_{ijkt} = X_{ijkt} \quad \forall i, j, k, t \in t^1 \in T$$

RESTRICCIONES

3

Acceso a libros digitales.

$$Y_{ijkt} \leq Z_{kt} \cdot D_{ijkt} \quad \forall i, j, k, t.$$

4

Permanencia de establecimiento digital después de la inversión.

$$Z_{kt} \geq Z_{k(t-1)} \quad \forall k, t \in T > 1$$

5

Garantizar presupuesto anual.

$$\sum_{k=1}^K (CM_t Z_{kt} + CI_k W_{kt} + \sum_{j=1}^J \sum_{i=1}^I (CPX_{ijkt} + P_{ijkt} + CDY_{ijkt})) \leq B_t$$

$\forall t$
12

RESTRICCIONES

6

Se invierte por colegio una sola vez.

$$\sum_{t=1}^T W_{kt} + DG_k \leq 1 \quad \forall k$$

7

Restringir la compra de libros físicos solo para colegios no digitalizados

$$X_{ijk t} \leq (1 - Z_{kt}) \cdot M \quad \forall i, j, k, t$$

RESTRICCIONES

- 8 Restricción que determina que un colegio está digitalizado si es que se le invirtió en algún período anterior o en el mismo periodo.

$$\sum_{t'=1}^t W_{kt'} + DG_k \geq Z_{kt} \quad \forall k, t \in T > 1$$

$$W_{kt} + DG_k \geq Z_{kt} \quad \forall k, t = 1$$

- 9 Restricción que determina el costo de transporte incluye un costo asociado a cada región, junto con la cantidad de libros a transportar

$$P_{ijk^r t} = CT_r \cdot X_{ijk^r t} \quad \forall i, j, k^r \in K^r, t, r$$

NATURALEZA DE VARIABLES

$$X_{ijklt} \in \mathbb{Z}_0^+ \quad \forall i, \forall j, \forall k, \forall t$$

$$Y_{ijklt} \in \mathbb{Z}_0^+ \quad \forall i, \forall j, \forall k, \forall t$$

$$L_{ijklt} \in \mathbb{Z}_0^+ \quad \forall i, \forall j, \forall k, \forall t$$

$$P_{ijklt} \in \mathbb{R}_0^+ \quad \forall i, \forall j, \forall k, \forall t$$

$$Z_{kt} \in \{0, 1\} \quad \forall k, \forall t$$

$$W_{kt} \in \{0, 1\} \quad \forall k, \forall t$$



DATOS



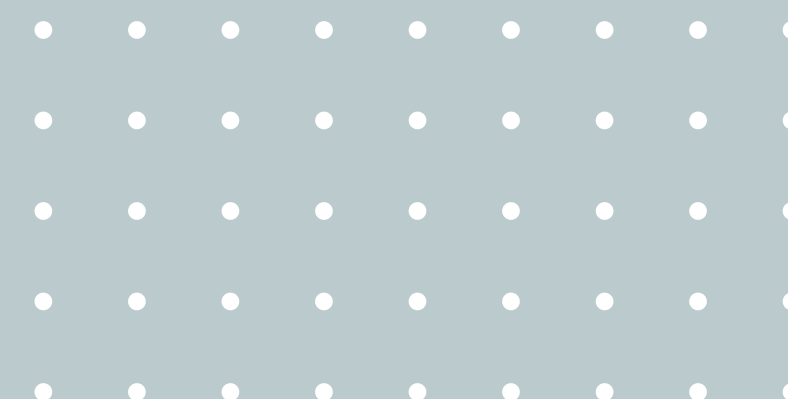
Demanda de libros estimada

Costo de producción de un libro físico

Costo de licencia digital de un libro

Costo de invertir en digitación por colegio

Porcentaje de libros físicos reutilizables



DATOS



Costo de mantenimiento de una página

Presupuesto para operaciones

Licitación pública



Costo de mantenimiento de una página

Internet



Plan de desarrollo para competencias
digitales

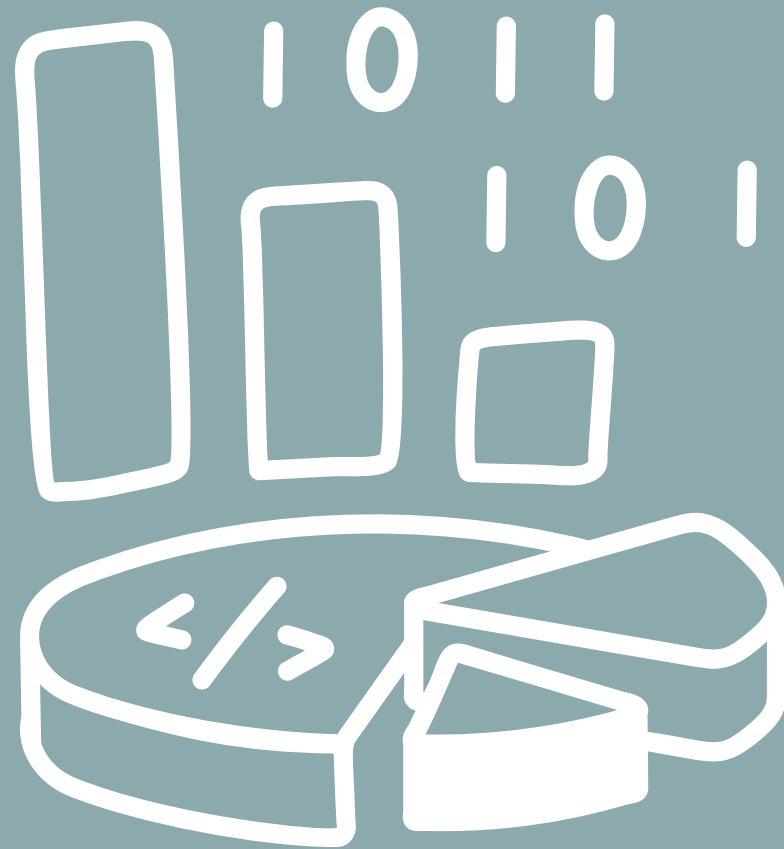
Comunicaciones CIAE

SE INICIA EL PROGRAMA

4 REGIONES

4 COMUNAS

69 COLEGIOS



MUNICIPALES

PARTICULARES
SUBVENCIONADOS

CIENTÍFICO-
HUMANISTA

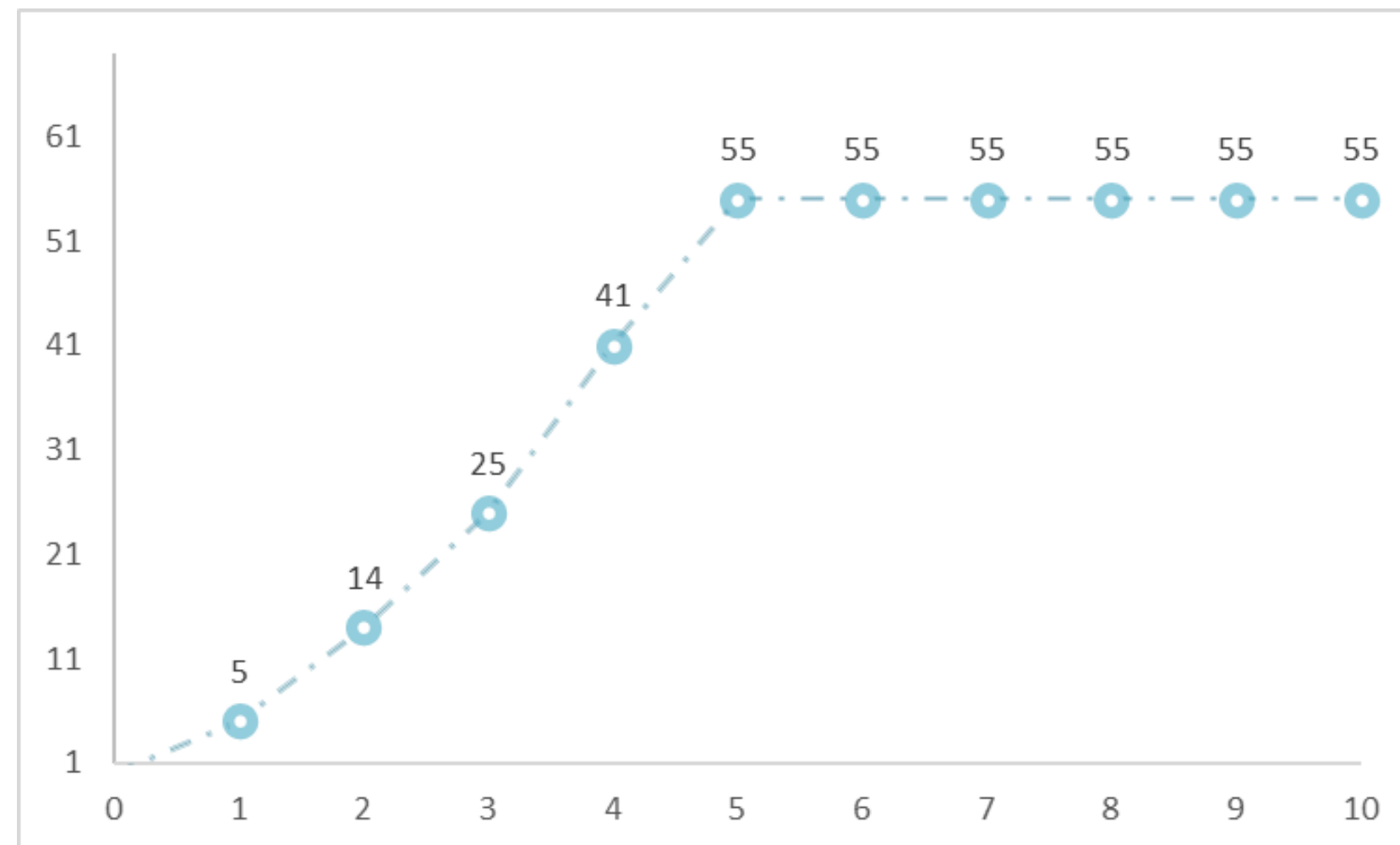
RESULTADOS

0 colegio digitalizados al inicio

55 colegio digitalizados al final

11 períodos estudiados

Colegio digitalizados por período

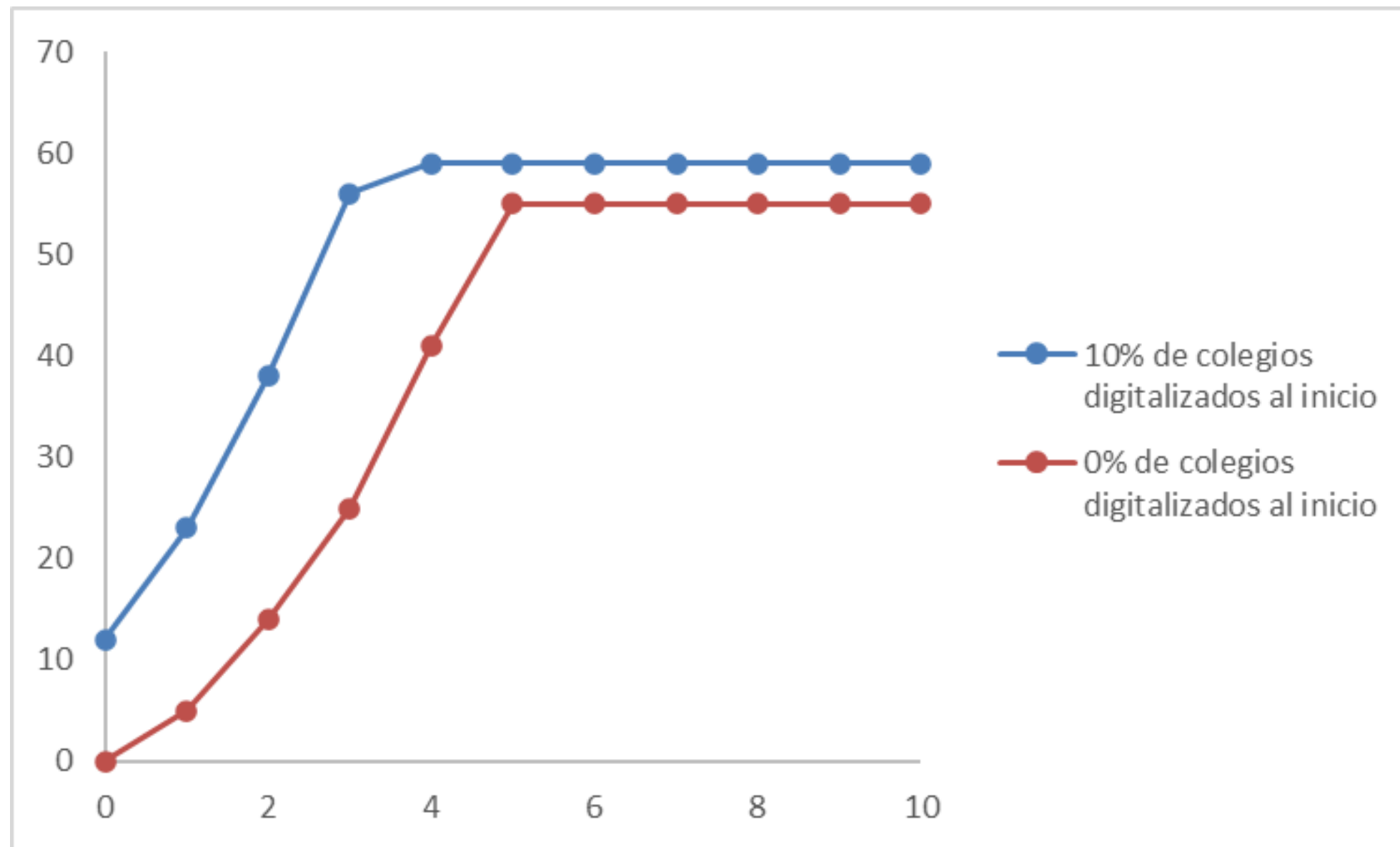


Sin digitalización
\$3.418.500.380

Aplicando el modelo
\$2.280.697.820

Ahorro
\$1.137.802.560

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD



Ajustar los colegios digitalizados inicialmente, tomando un porcentaje del **10%** dado que es una muestra cercana a la realidad.

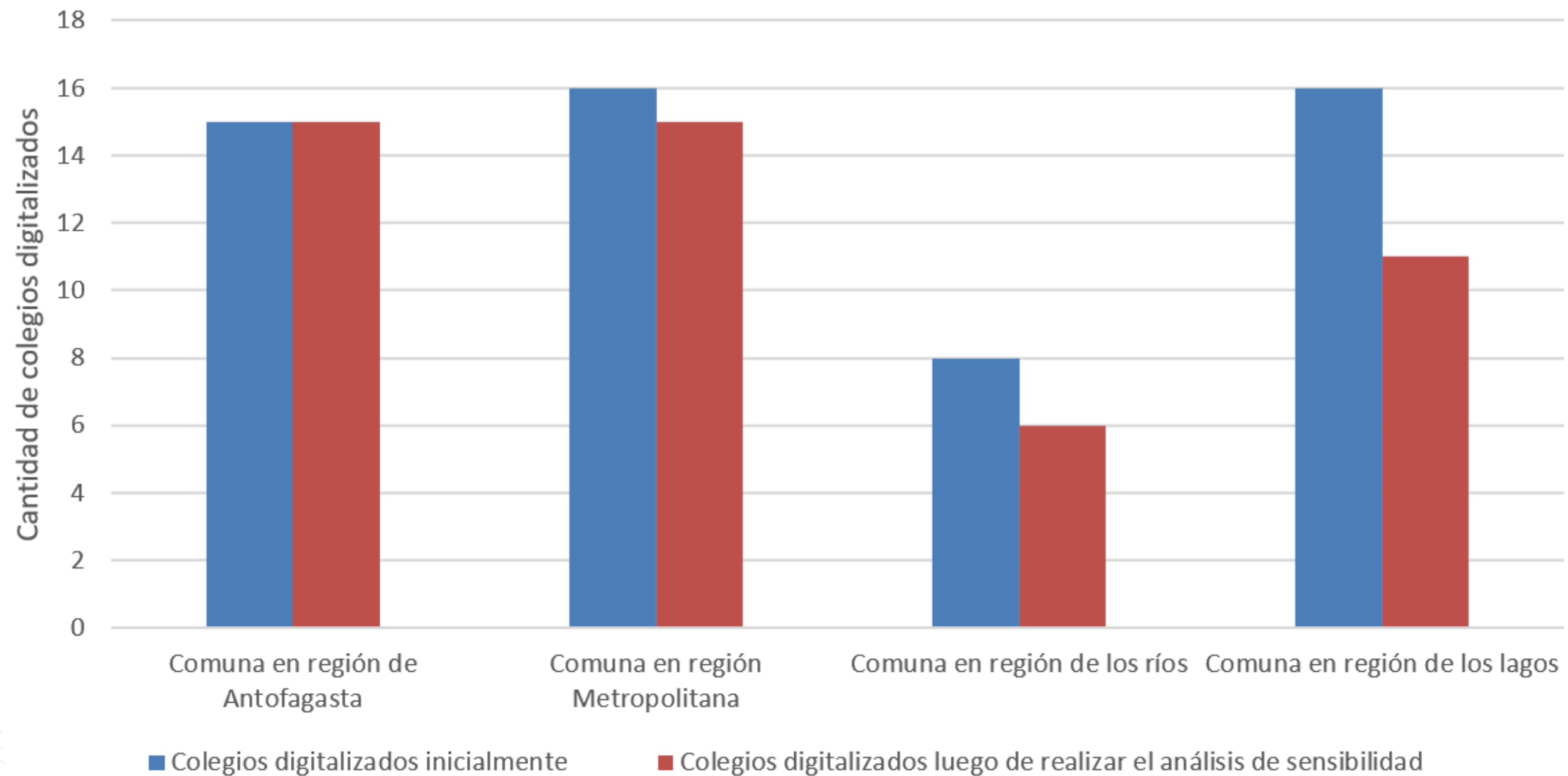
~~55~~ → **59** Total de colegios digitalizados

\$ 2.280.697.820 CLP

-18.26%

\$1.864.063.459 CLP

Análisis de sensibilidad alterando el costo de digitalizar los colegios según la región a la que pertenecen.





ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

~~55~~ → **63** Total de colegios digitalizados

76% Se reduce el valor objetivo

Ajustar la inversión de digitalización según la realidad, considerando una **disminución** progresiva del presupuesto en los períodos.

\$ 2.280.697.820 CLP $\xrightarrow{-24\%}$ \$1.726.823.020 CLP



DIGITALIZACIÓN ES CONVENIENTE

AHORRO



disminución del

33,28%

SUSTENTABLE



se reduce la
demanda de

18.480

árboles

TECNOLOGÍA



un total de

5.000

niños involucrándose
con dispositivos
electrónicos





ESTIMANDO A NIVEL NACIONAL

Ahorro anual del
\$15.217.945.600 CLP





PROYECCIONES DEL PROYECTO

Implementación de proyecciones

MEJORAS

Actualización
de costos de
digitalización

Demora en
implementación
de digitalización

EN PRÁCTICA

Implementar
capacitaciones
a estudiantes

Enfoque con
colegios rurales
y sus realidades

REPRESENTATIVO

Considerar falla
de productos

Considerar
colegios Técnicos
Profesionales



¡MUCHAS GRACIAS!

¿PREGUNTAS?





ANEXOS

¿Por qué fomentar la tecnología en la educación?

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (**UNESCO**) en el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2023.

- » Los importantes avances tecnológicos, especialmente en el ámbito de la tecnología digital, están transformando rápidamente el planeta y se espera que los jóvenes aprendan en la escuela las herramientas para desenvolverse en el mundo digital.
- » La digitalización de contenido educativo simplifica el acceso y la distribución.
- » Los recursos de libre acceso contribuyen a derribar barreras.
- » La tecnología respalda la continuidad del aprendizaje en situaciones de emergencia.
- » Una amplia gama de tecnología lleva la educación hasta estudiantes de difícil acceso.